

4.5. CRITERIUL DE STABILITATE NYQUIST

Considerăm sistemul cu reacție negativă unitară cu funcția de transfer în circuit închis

Pentru ca sistemul să fie stabil este necesar ca toate rădăcinile ecuației caracteristice, să fie plasate în semiplanul complex s stâng.

De obicei, **funcția de transfer a sistemului în circuit deschis $G(s)H(s)$ este o funcție rațională** de forma

cu zerouri și poli cunoscuți.

Deoarece

rezultă că rădăcinile ecuației caracteristice sunt zerourile funcției raționale, adică, rădăcinile ecuației

Remarcăm faptul că, un sistem în circuit închis poate fi stabil chiar în situații în care funcția de transfer în circuit deschis, are poli și zerouri în semiplanul complex drept.

Criteriul de stabilitate Nyquist corelează funcția de frecvență a sistemului în circuitul deschis cu numărul zerourilor și al polilor funcției din semiplanul complex, drept. Acest criteriu este util în analiza sistemelor de reglare automată deoarece permite evaluarea grafică a stabilității absolute a sistemului în circuit închis din curbele răspunsului în frecvență al sistemului deschis, fără a fi nevoie să determinăm polii sistemului închis.

Criteriul de stabilitate Nyquist are la bază principiul argumentului (vezi Anexa A.7). Conform acestui principiu **dacă un contur (curbă închisă) C_s , din planul s încercuiește, în direcție orară, Z zerouri și P poli ai unei funcții raționale $F(s)$, fără a trece printr-un pol sau zero al acesteia, atunci conturul transformat C_F din planul $F(s)$ încercuiește originea planului complex de $N=Z-P$ ori, de asemenea în sens orar.** Conturul C_F se obține prin transformarea (maparea), prin intermediul funcției raționale complexe, a conturului C_s , când un punct parcurge conturul C_s în sens orar.

Remarcăm faptul că prin aplicarea acestui principiu nu este posibil să găsim separat numărul de zerouri, respectiv de poli. De obicei însă în sistemele de reglare, numărul polilor, al funcției complexe se poate determina cu ușurință, fiind identic cu numărul polilor funcției sistemului deschis (de regulă funcția de transfer a sistemului deschis este cunoscută sub formă factorizată). Prin urmare, dacă se determină din examinarea caracteristicii polare a funcției, atunci numărul de zerouri conținute în conturul închis din planul rezultă imediat din relația $Z=N+P$.

Pentru a analiza stabilitatea sistemelor liniare de reglare, considerăm conturul închis din planul, parcurs în sens orar, care încercuiește, în întregime, semiplanul complex drept. Conturul este format din axa imaginară parcursă de la la și o curbă semicirculară de rază infinită plasată în semiplanul complex drept (Figura 4.22). Curbă închisă care se obține astfel se numește contur Nyquist.

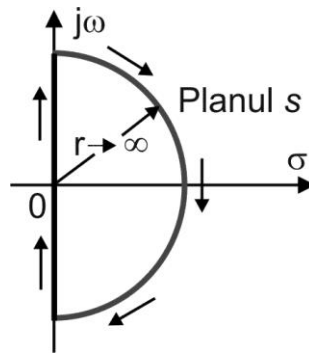


Figura 4.22.

Se constată că acest contur include (cuprinde în interiorul său) toate zerourile și poliile funcției complexe $F(s) = 1 + G(s)H(s)$, care au partea reală pozitivă. Într-o primă etapă impunem condiția ca acest contur închis (Nyquist) să nu treacă prin nici un pol sau zero ale funcției complexe $F(s) = 1 + G(s)H(s)$. Cazul special când $G(s)H(s)$, respectiv $F(s)$ au un pol sau poli pe axa imaginară va fi discutat ulterior.

Deoarece conturul Nyquist din planul s încercuiește semiplanul complex drept în întregime, numărul zerourilor funcției $F(s) = 1 + G(s)H(s)$ din acest semiplan este egal cu numărul polilor instabili (din semiplanul complex drept) plus numărul de încercuiri în sens orar a originii de către conturul transformat prin intermediul funcției $F(s) = 1 + G(s)H(s)$.

Sistemele fizic realizabile, au de obicei gradul polinomului de la numitorul funcției $G(s)H(s)$, mai mare decât (sau egal cu) gradul polinomului de la numărător. În consecință, limita funcției $G(s)H(s)$, când s tinde la infinit este zero sau o constantă, și prin urmare $\lim_{s \rightarrow \infty} [1 + G(s)H(s)]$ va fi de asemenea constantă, deci funcția $1 + G(s)H(s)$

va avea o valoare constantă când s parcurge curba semicirculară de rază infinită. Din cele prezentate rezultă că, numărul de încercuiri ale originii de către locul de transfer al funcției $1 + G(s)H(s)$ poate fi determinat considerând numai o parte a conturului închis din planul s , și anume, axa $j\omega$.

În aceste condiții partea din locul de transfer al funcției $1 + G(s)H(s)$ care corespunde porțiunii conturului Nyquist de la $\omega = -\infty$ la $\omega = \infty$ este determinată numai de funcția $1 + G(j\omega)H(j\omega)$. Deoarece $1 + G(j\omega)H(j\omega)$ este vectorul resultant care se obține prin adunarea vectorului unitate (de modul egal cu unu și fază zero) cu vectorul complex $G(j\omega)H(j\omega)$, rezultă că $1 + G(j\omega)H(j\omega)$ este identic egal cu vectorul care are punctul de aplicație $-1 + j0$ și vârful la valoarea corespunzătoare funcției complexe $G(j\omega)H(j\omega)$, așa cum se vede în figura 4.23.

Prin urmare încercuirea originii de către curba polară a funcției $1 + G(j\omega)H(j\omega)$ este echivalentă cu încercuirea punctului $-1 + j0$ de către curba polară a funcției $G(j\omega)H(j\omega)$. În concluzie, stabilitatea sistemului în circuit închis se poate evalua examinând încercuirea punctului $-1 + j0$ de către curba polară a funcției $G(j\omega)H(j\omega)$, a sistemului în circuit deschis.

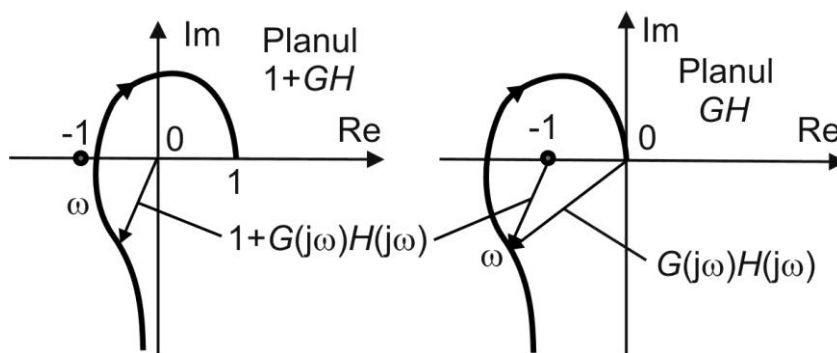


Figura 4.23.

Desenarea curbei polare a funcției pentru conturul Nyquist parțial (de la la) este relativ simplă, deoarece porțiunea corespunzătoare semiaxei negative este simetrică, față de axa reală, cu partea din caracteristica polară care se obține prin transformarea semiaxei pozitive, . În consecință curbele polare ale funcțiilor , respectiv sunt reciproc simetrice față de axa reală. Curba semicirculară de rază infinită este transformată fie în originea planului sau într-un punct de pe axa reală a acestui plan.

4.5.2. Forma simplificată a criteriului de stabilitate Nyquist

Cele mai multe procese întâlnite în practica sistemele de reglare sunt stabile în circuit deschis, și prin urmare $P=0$. Dacă nu are poli în semiplanul complex drept, atunci . Având în vedere că stabilitatea sistemului în circuit închis este asigurată dacă Z este egal cu zero, rezultă că și N trebuie să fie egal cu zero, deci , în această situație, va fi necesar ca locul de transfer al funcției să nu încercuiească punctul . De asemenea, conform celor prezentate în secțiunea anterioară, pentru evaluarea stabilității nu este necesar să se utilizeze axa în întregime, ci numai porțiunea pozitivă a acesteia. În concluzie avem următoarea formulare pentru **forma simplificată a criteriului de stabilitate Nyquist**

Un sistem stabil în circuit deschis cu funcția de transfer $G(s)H(s)$ este stabil în circuit închis dacă, și numai dacă, punctul critic $-1+j0$ este plasat la stânga caracteristicii polare a funcției $G(j\omega)H(j\omega)$, când ω ia valori între 0 și ∞ .

Stabilitatea acestor sisteme se poate evalua observând dacă punctul critic este inclus sau nu de curba Nyquist asociată funcției . Regiunea care se consideră că include punctul critic este pusă în evidență prin hașurare ca în figure 4.24.

Figura 4.24.

Pentru ca un sistem să fie stabil este necesar ca punctul critic să fie plasat în afara zonei hașurate.

4.5.3. Forma generală a criteriului de stabilitate Nyquist

Considerăm acum sistemele de reglare instabile în circuit deschis. Vom presupune că funcția de transfer în circuit deschis are P poli în semiplanul complex drept, dar nu conține poli sau zerouri pe axa imaginară. Dacă P este diferit de zero, pentru ca sistemul în circuit închis să fie stabil, trebuie să avem $N = -P$ sau $N = P$, ceea ce înseamnă că este necesar ca locul de transfer al funcției $G(s)H(s)$ să încercuiască de P ori, în sens trigonometric (invers acelor de ceas), punctul $-1 + j0$.

În aceste condiții avem următoarea formulare a **criteriului Nyquist**:

Dacă funcția de transfer a sistemului deschis, $G(s)H(s)$ are P poli în semiplanul complex s drept, sistemul în circuit închis este stabil dacă, și numai dacă, locul de transfer al funcției $G(s)H(s)$, obținut la parcurgerea în sens orar a conturului Nyquist din planul s , încercuiește punctul critic $-1 + j0$ de P ori în sens trigonometric.